

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO ĐỒ ÁN THỰC HÀNH MÔN HỌC
MẠNG MÁY TÍNH**

**ĐỀ TÀI:
ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH TỪ XA BẰNG GMAIL**

NHÓM 6:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Nguyễn Hoàng Phúc Thịnh | MSSV: 24127242 |
| 2. Nguyễn Trức Phúc | MSSV: 24127109 |
| 3. Diệp Minh Khánh Tuân | MSSV: 24127258 |

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy ThS. Đỗ Hoàng Cường và cô ThS. Huỳnh Thụy Bảo Trân đã tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để chúng em hoàn thành tốt đồ án này.

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2025

Nhóm 6

GIỚI THIỆU

1. Thông tin thành viên nhóm

Thông tin	Nguyễn Hoàng Phúc Thịnh	Nguyễn Trức Phúc	Diệp Minh Khánh Tuấn
MSSV	24127242	24127109	24127258
Email	nhpthinh2416@clc.fitus.edu.vn	ntphuc2438@clc.fitus.edu.vn	dmktuan2411@clc.fitus.edu.vn

2. Phân công công việc

STT	Họ và tên	Công việc đảm nhận	Mức độ hoàn thành
1	Nguyễn Hoàng Phúc Thịnh	Code toàn bộ project	100%
2	Nguyễn Trức Phúc	Viết toàn bộ báo cáo, edit video	100%
3	Diệp Minh Khánh Tuấn	Hỗ trợ demo	100%

Contents

LỜI CẢM ƠN	2
GIỚI THIỆU	3
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN	4
1 Cài đặt môi trường cho server và client	4
2 Giao diện người dùng (UI) - Cách sử dụng ứng dụng	5
3 Các lệnh trong chương trình	7
3.1 List tiến trình/app đang chạy trong máy	7
3.2 Start ứng dụng	9
3.3 Stop tiến trình/app đang chạy	10
3.4 Chụp toàn bộ màn hình/Webcam	13
3.5 Bắt phím nhấn	16
3.6 Lấy files từ máy khác	17
3.7 Lấy địa chỉ MAC	19
3.8 Liệt kê cây thư mục	20
3.9 Restart/Shutdown máy	21
4 Video demo đồ án	22

1 Cài đặt môi trường cho server và client

Sau đây chúng ta sẽ khởi tạo server để server có thể thực hiện yêu cầu

```
#define DEFAULT_PORT 6969

void runServer() {
    WSADATA wsaData;
    SOCKET listening = INVALID_SOCKET;
    struct sockaddr_in server, client;
    int c, recv_size;
    char client_message[1024] = {0};
    if (WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &wsaData) != 0) return;
    if ((listening = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == INVALID_SOCKET) {WSACleanup(); return;}
    server.sin_family = AF_INET;
    server.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
    server.sin_port = htons(DEFAULT_PORT);
    if (::bind(listening, (struct sockaddr *)&server, sizeof(server)) == SOCKET_ERROR) {closesocket(listening); WSACleanup(); return;}
    listen(listening, 3);
    cerr << "Server started, waiting for client on port " << DEFAULT_PORT << "...\\n";
    c = sizeof(struct sockaddr_in);
    while(true) {
        clientSocket = accept(listening, (struct sockaddr *)&client, &c);
        if (clientSocket == INVALID_SOCKET) break;
        cerr << "Client connected: " << inet_ntoa(client.sin_addr) << "\\n";
        while ((recv_size = recv(clientSocket, client_message, 1023, 0)) > 0) {
            client_message[recv_size] = '\\0';
            string cmd(client_message);
            if (!cmd.empty() && (cmd.back() == '\\n' || cmd.back() == '\\r')) cmd.pop_back();
            cerr << "Received command: " << cmd << endl;
            executeCommand(cmd);
            memset(client_message, 0, sizeof(client_message));
        }
        closesocket(clientSocket);
        cerr << "Client disconnected\\n";
    }
    closesocket(listening);
    WSACleanup();
}
```

Figure 1.1: Đây là hình ảnh các lệnh để khởi tạo server

Sau đó khi chạy chương trình để khởi tạo server, nếu khởi động được server, chương trình sẽ thông báo như sau

```
Socket Command Service started...
Server started, waiting for client on port 6969...
Client connected: 100.78.250.83
```

Figure 1.2: Server được khởi tạo thành công

2 Giao diện người dùng (UI) - Cách sử dụng ứng dụng

Khi bắt đầu chương trình, hệ thống sẽ cho hai lựa chọn: **Điều khiển bằng địa chỉ IP** và **Điều khiển bằng Gmail**.

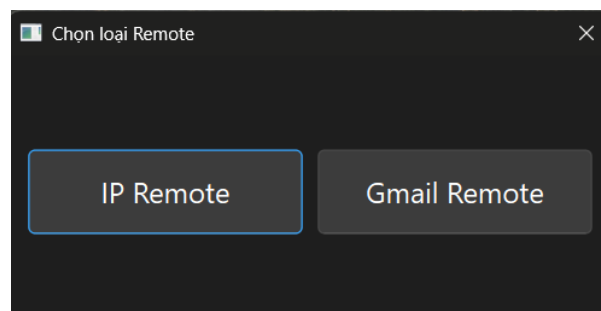


Figure 2.1: Giao diện ban đầu của chương trình

Để thực hiện các thao tác của chương trình, chúng ta cần thêm gmail vào và xác thực để thực hiện các lệnh

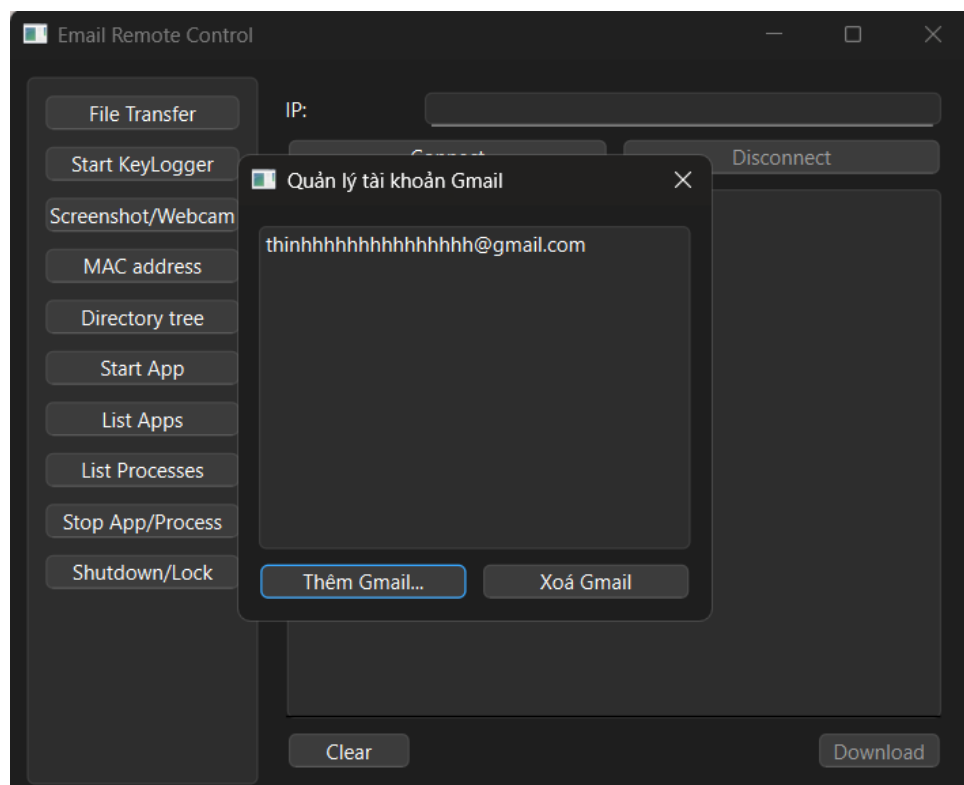


Figure 2.2: Thêm gmail vào để xác thực người dùng

Sau đó chương trình sẽ hiển thị giao diện gồm các chức năng sau:

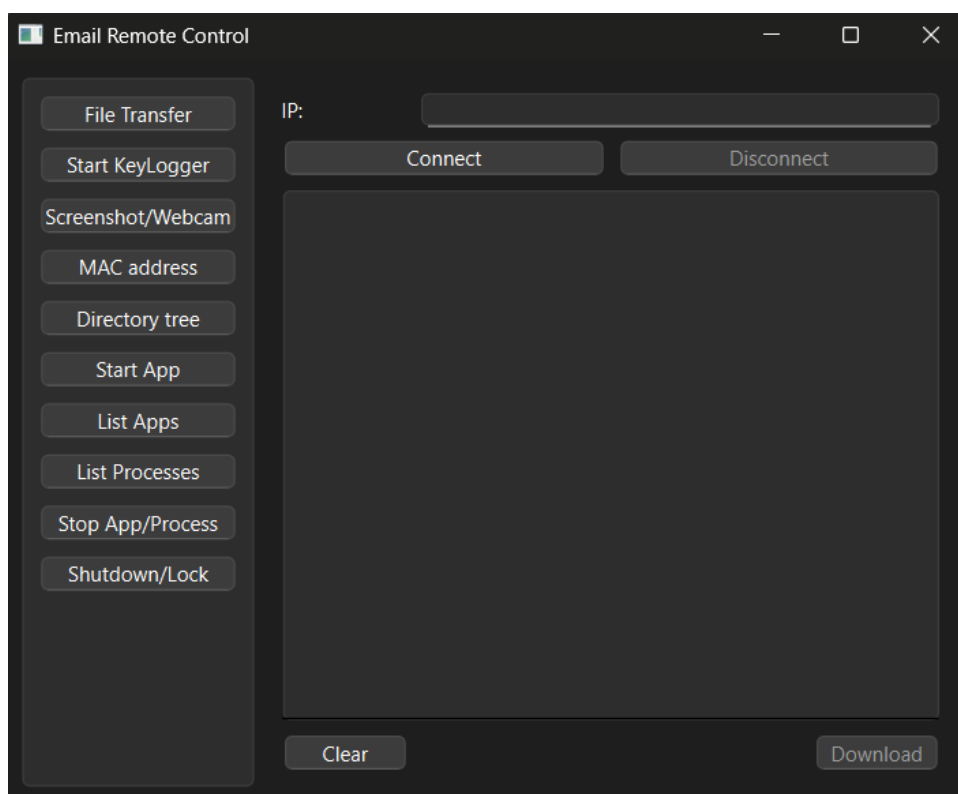


Figure 2.3: Các chức năng của chương trình

3 Các lệnh trong chương trình

3.1 List tiến trình/app đang chạy trong máy

Khi ấn vào lệnh **List Processes** trong chương trình, lập tức liệt kê các tiến trình đang chạy trong máy như hình sau

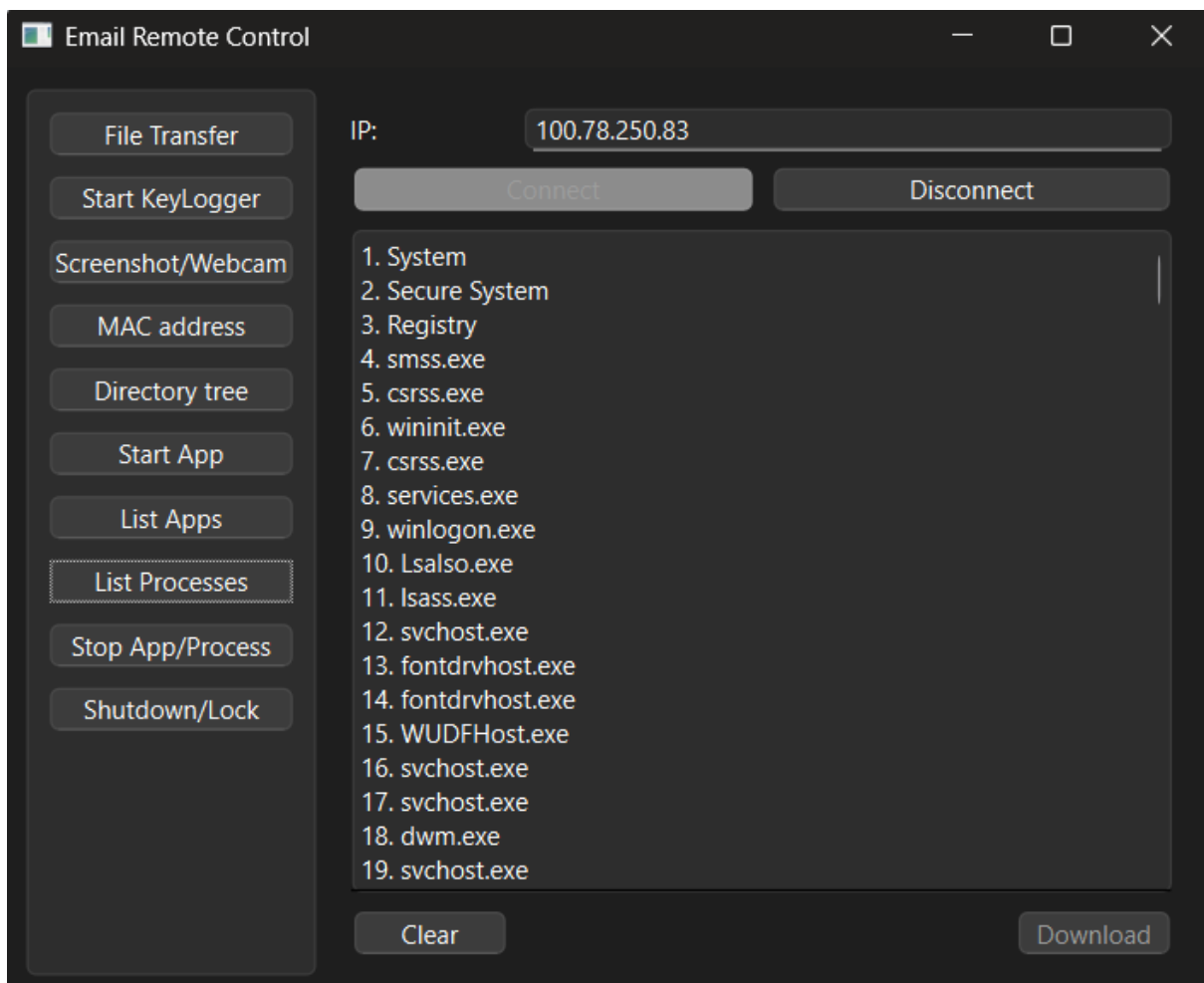


Figure 3.1: Danh sách tiến trình đang chạy trên máy

Khi ấn vào lệnh **List Apps** trong chương trình, lập tức liệt kê các app đang chạy trong máy như hình sau

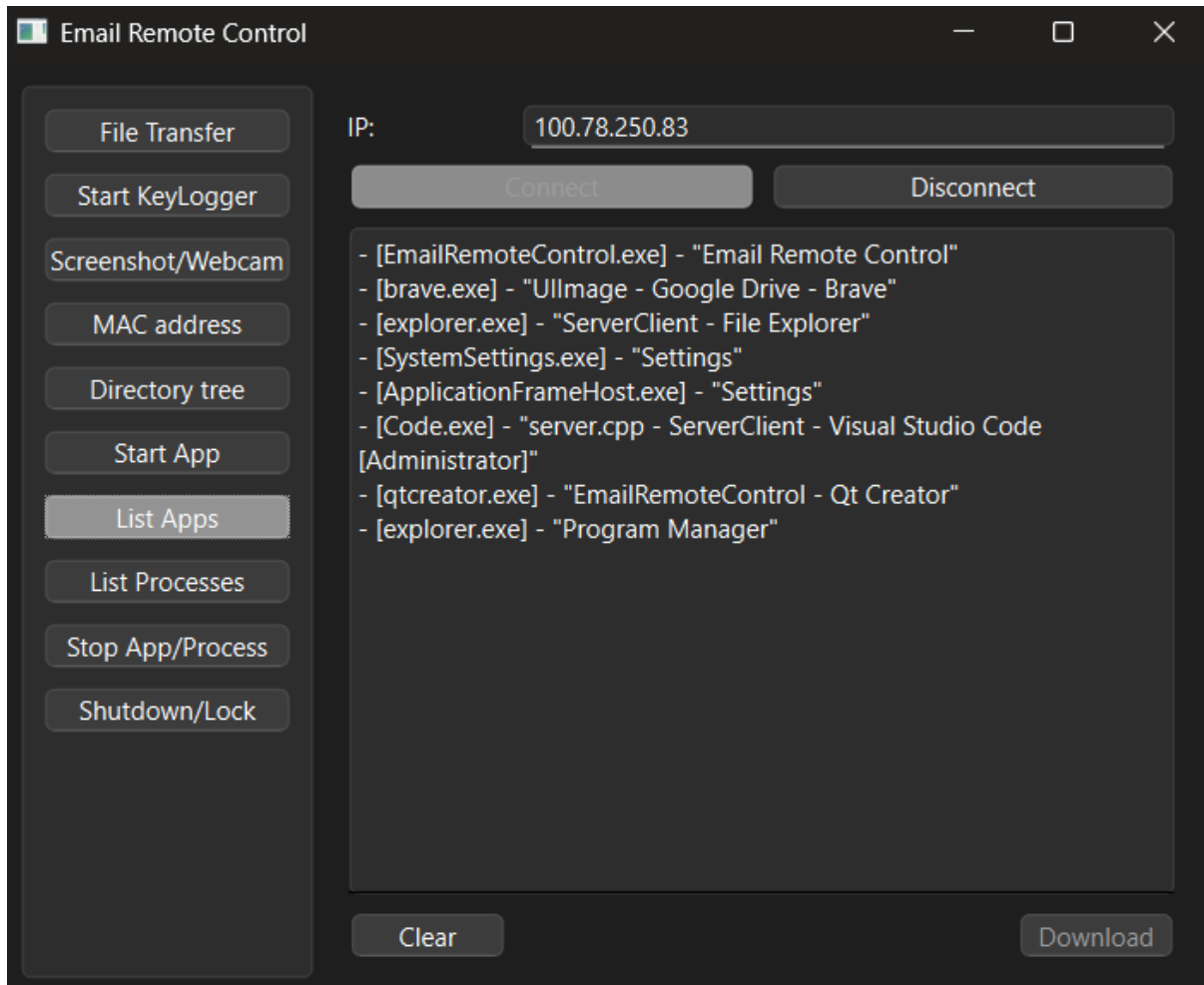


Figure 3.2: Danh sách các app đang chạy trên máy

3.2 Start ứng dụng

Ấn vào lệnh **Start App** để thực hiện việc khởi động app theo yêu cầu của máy request. Giao diện sẽ có dạng như hình sau

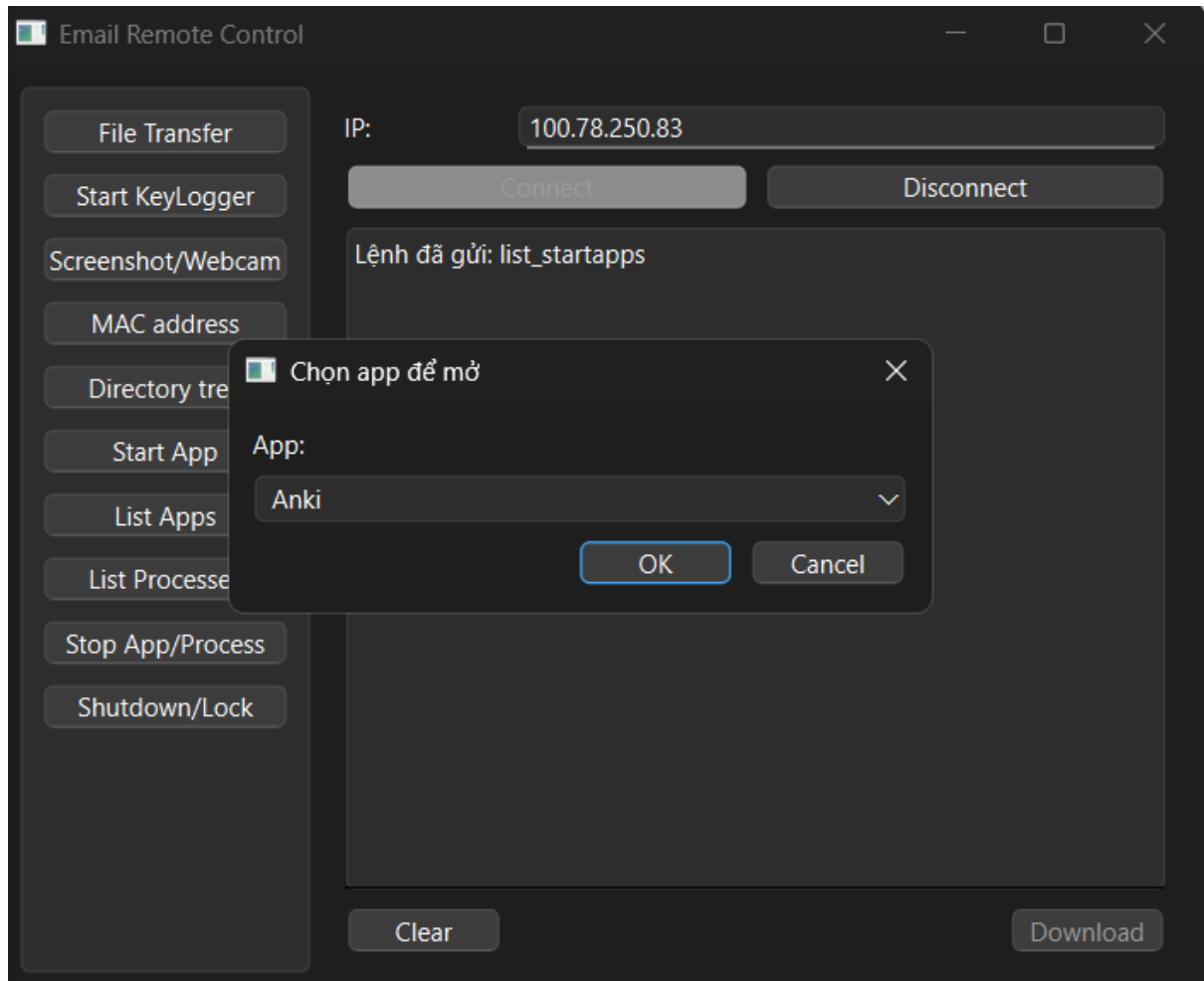


Figure 3.3: Khởi động ứng dụng theo yêu cầu

3.3 Stop tiến trình/app đang chạy

Ấn vào lệnh **Stop App/Process** để dừng các tiến trình hoặc app đang chạy trên máy. Khi ấn vào lệnh, chương trình sẽ hỏi yêu cầu là **Stop App** hay **Stop Process**

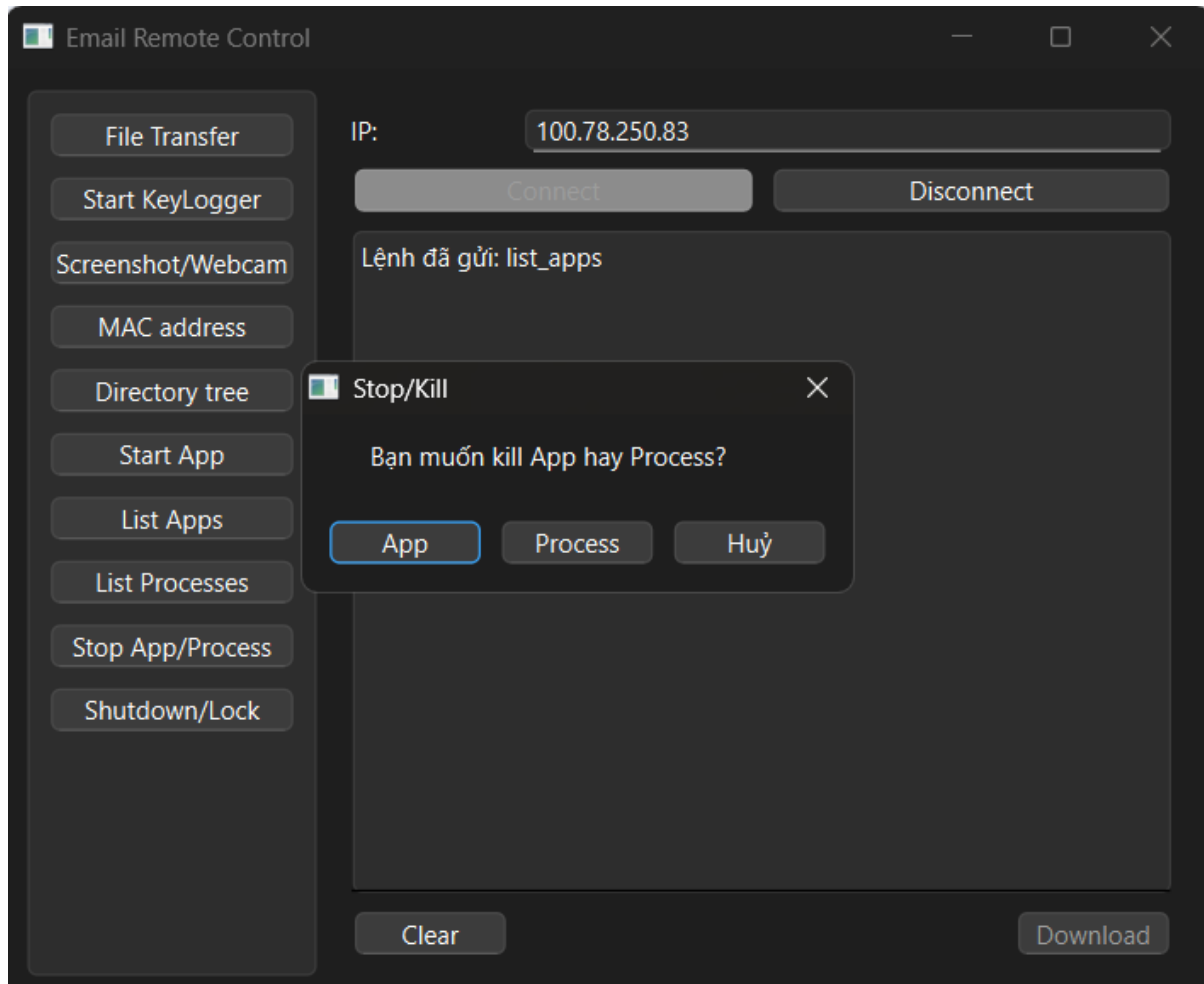


Figure 3.4: Chương trình hỏi yêu cầu dừng ứng dụng hay tiến trình

Nếu chọn **App**, giao diện sẽ hiện ra như sau

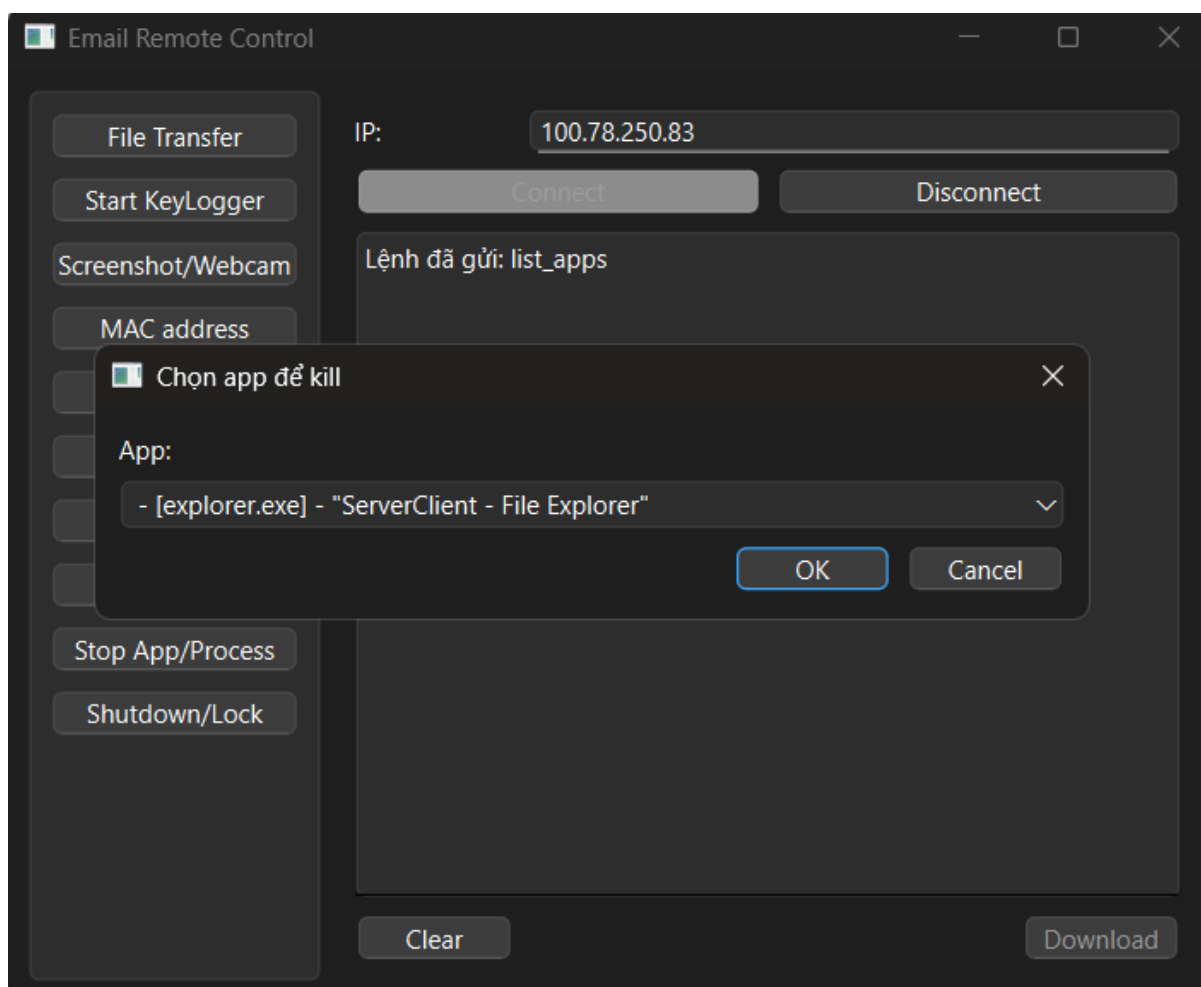


Figure 3.5: Giao diện **Stop App**

Nếu chọn **Process**, giao diện sẽ hiện ra như sau

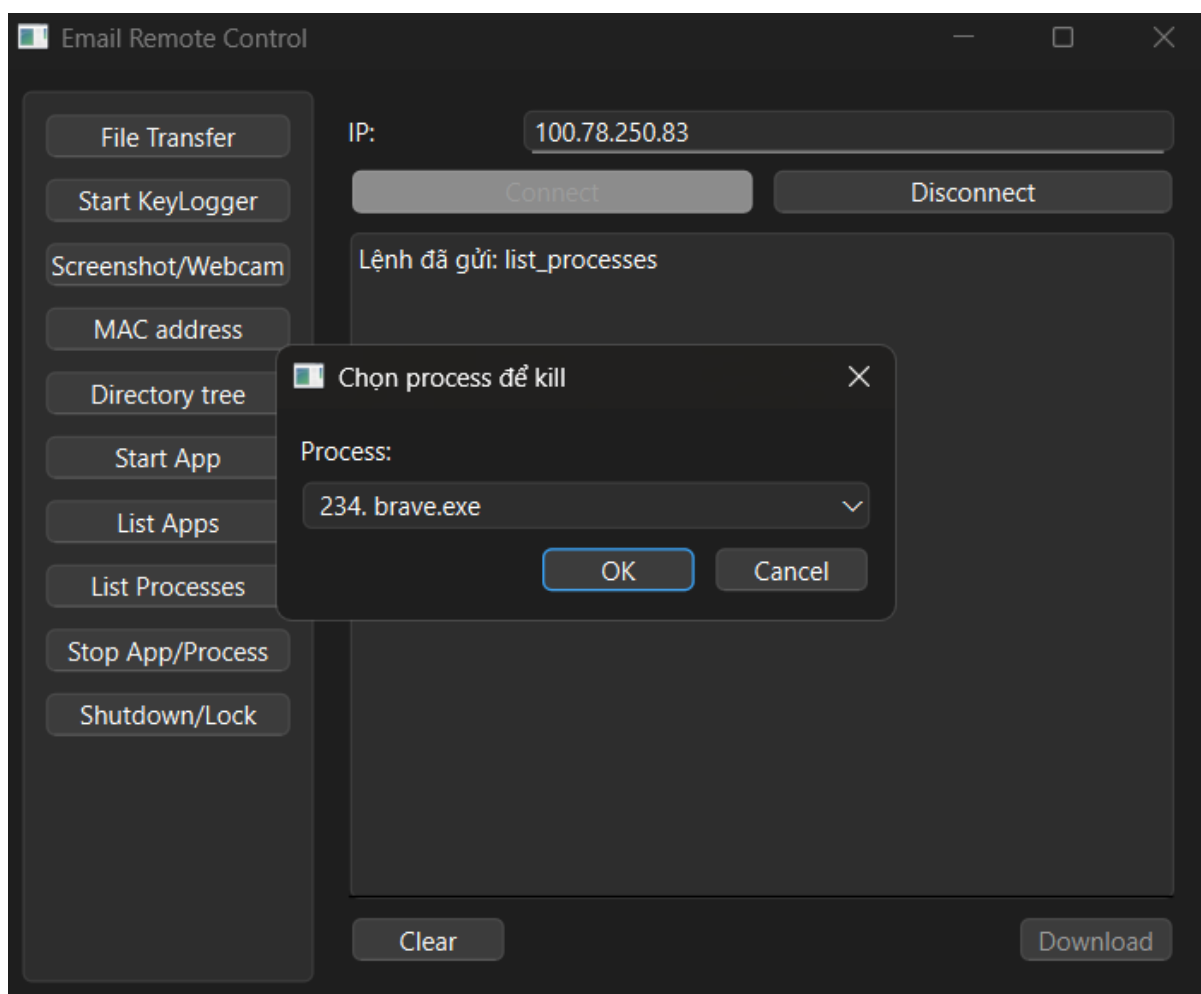


Figure 3.6: Giao diện **Stop Process**

3.4 Chụp toàn bộ màn hình/Webcam

Ấn vào lệnh **Screenshot/Webcam**

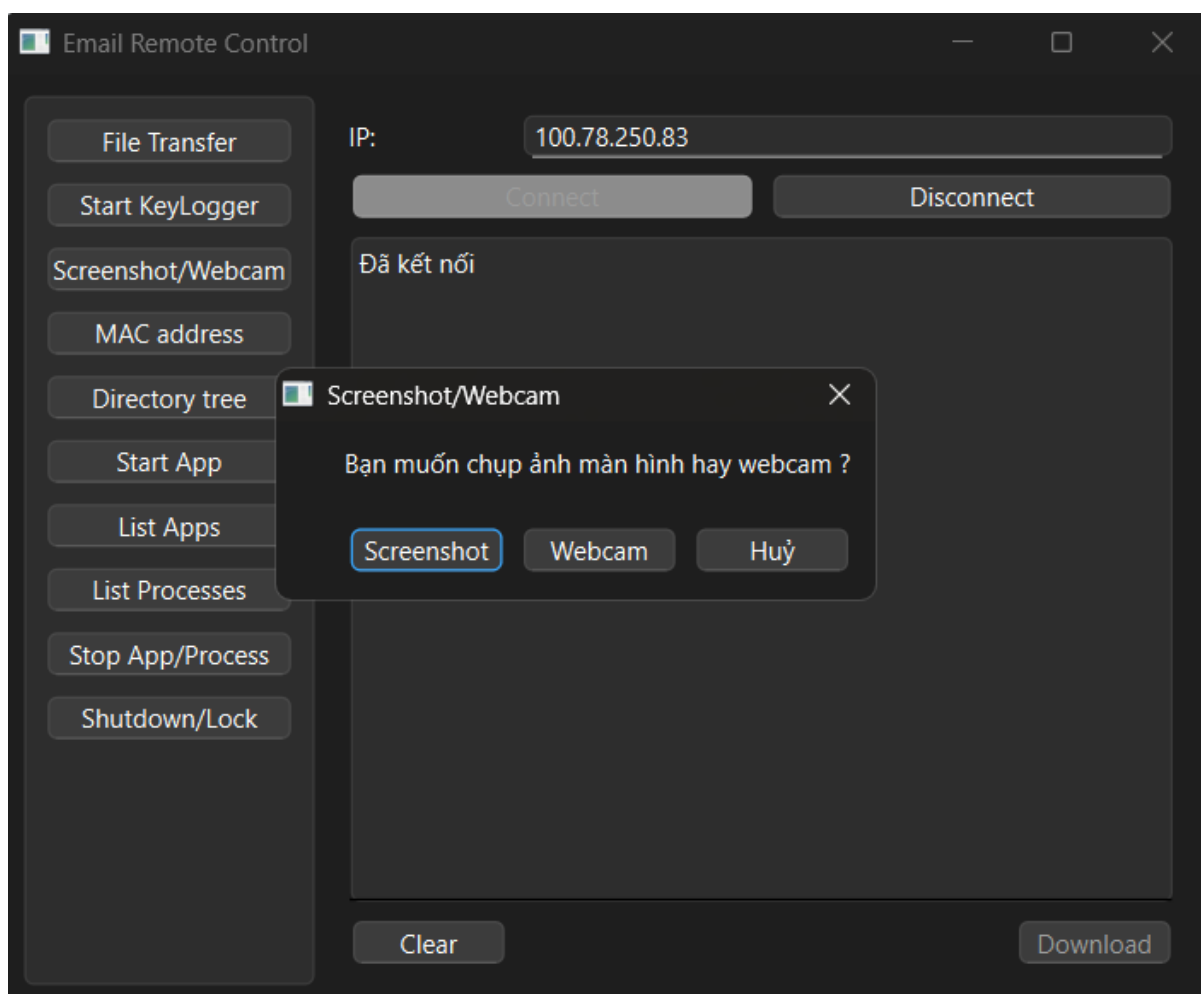


Figure 3.7: Ứng dụng sẽ hỏi lựa chọn nhận lệnh **Screenshot** hay lệnh **Webcam**

Nếu thực hiện chụp màn hình của máy tính, ấn vào lệnh **Screenshot**, sau đó file ảnh sẽ được gửi về máy request dưới dạng file bitmap.

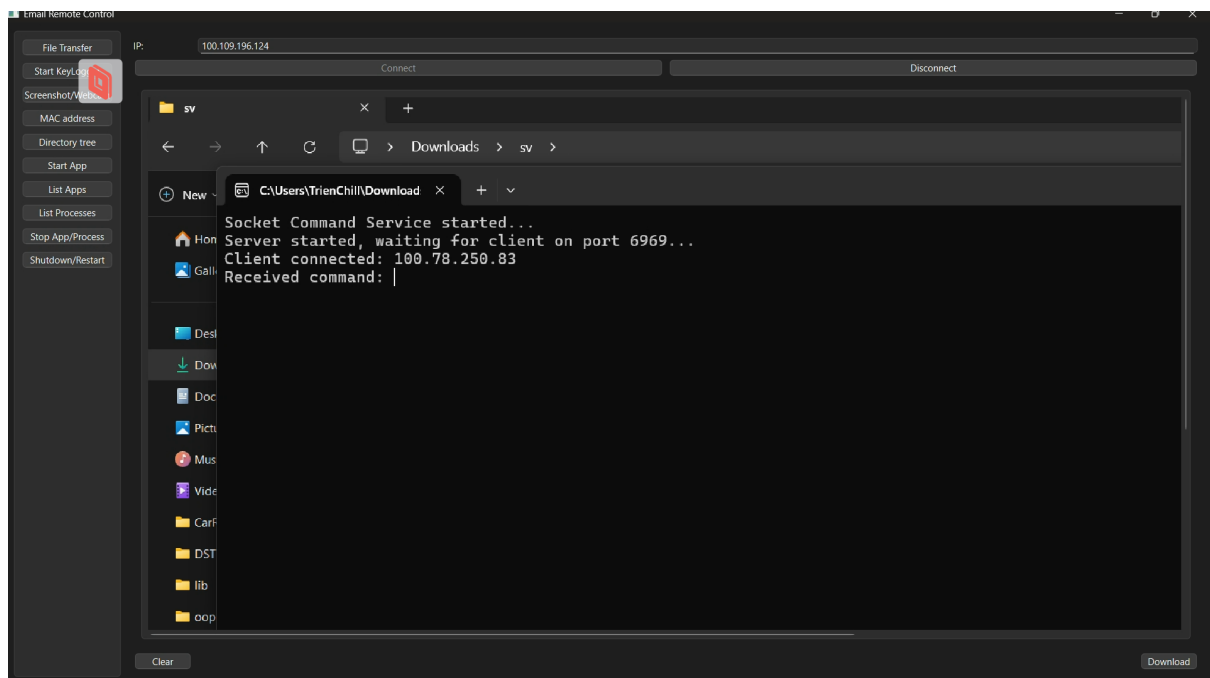


Figure 3.8: Ảnh đã được chụp

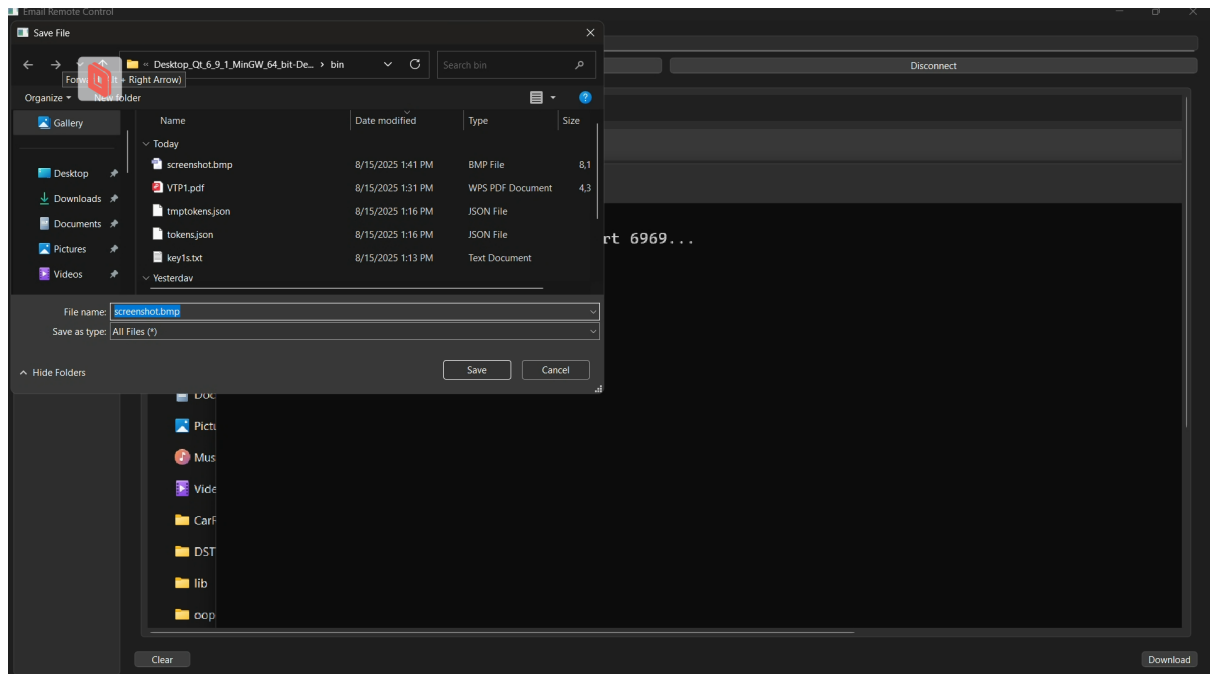


Figure 3.9: Lưu ảnh vào máy

Nếu để thực hiện chụp ảnh webcam, ấn vào lệnh **Webcam**, sau đó file ảnh sẽ được gửi về máy request dưới dạng file bitmap.

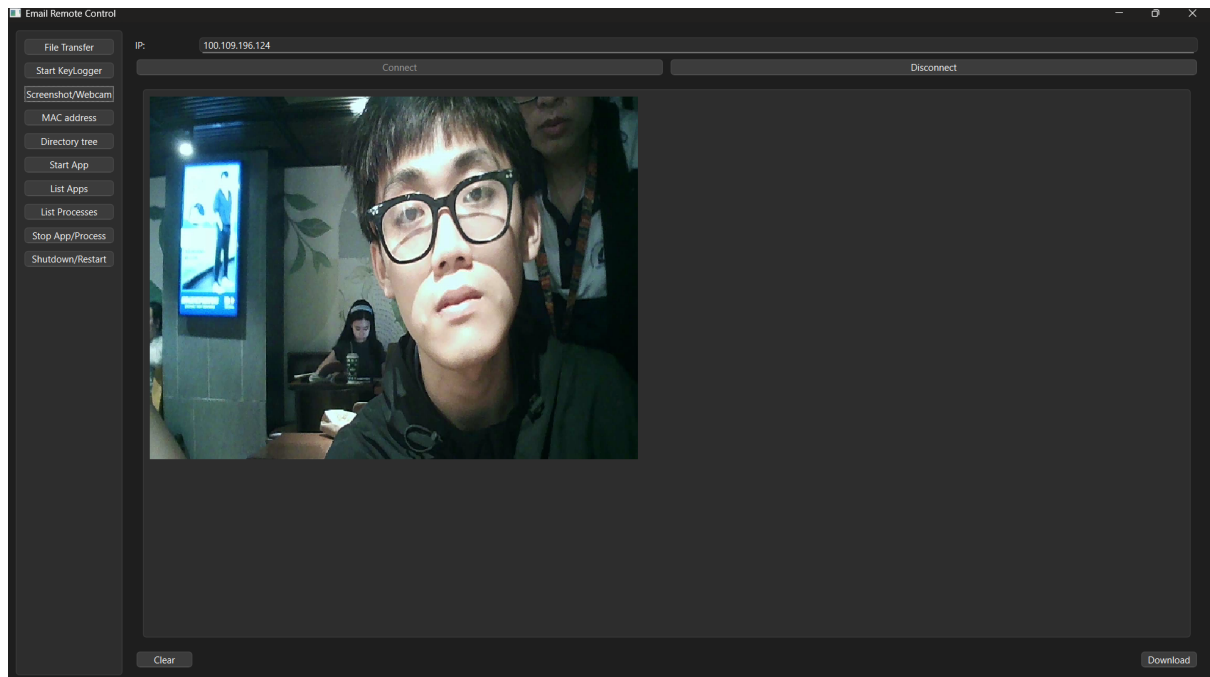


Figure 3.10: Ảnh đã được chụp

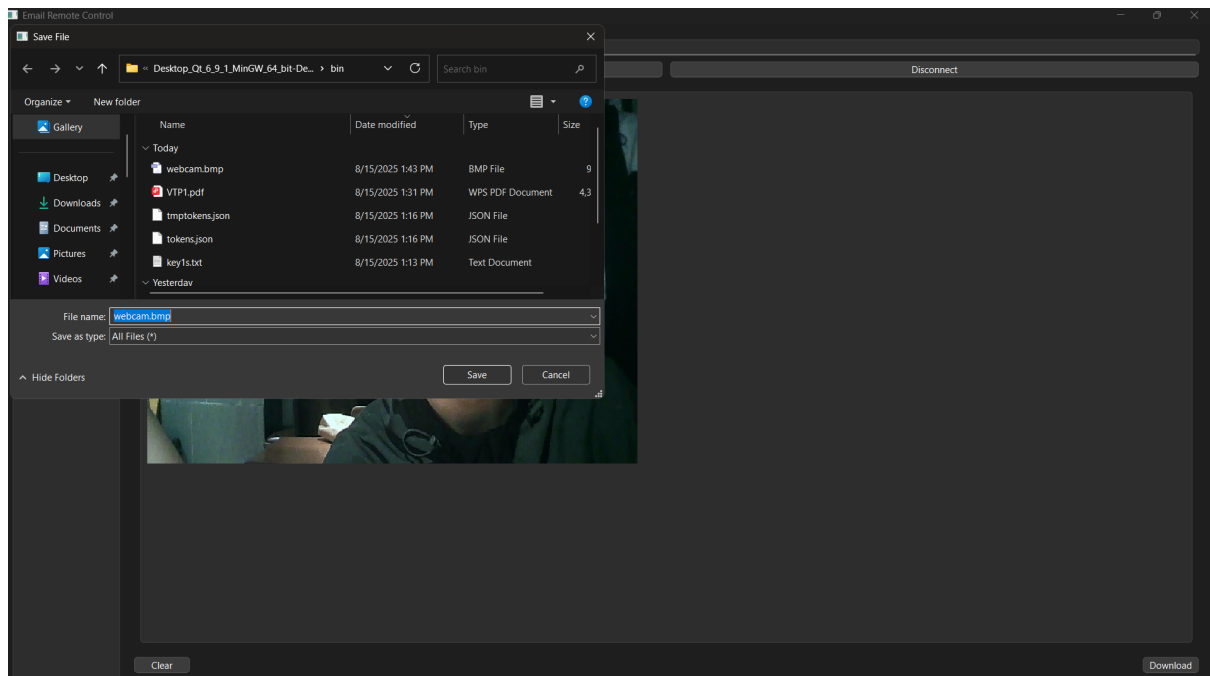


Figure 3.11: Lưu ảnh vào máy

3.5 Bắt phím nhấn

Ấn vào lệnh **Start Keylogger** để thực hiện lưu lại những phím được gõ (từ lúc ấn vào lệnh)

Sau đó các tổ hợp phím sẽ hiển thị trên màn hình

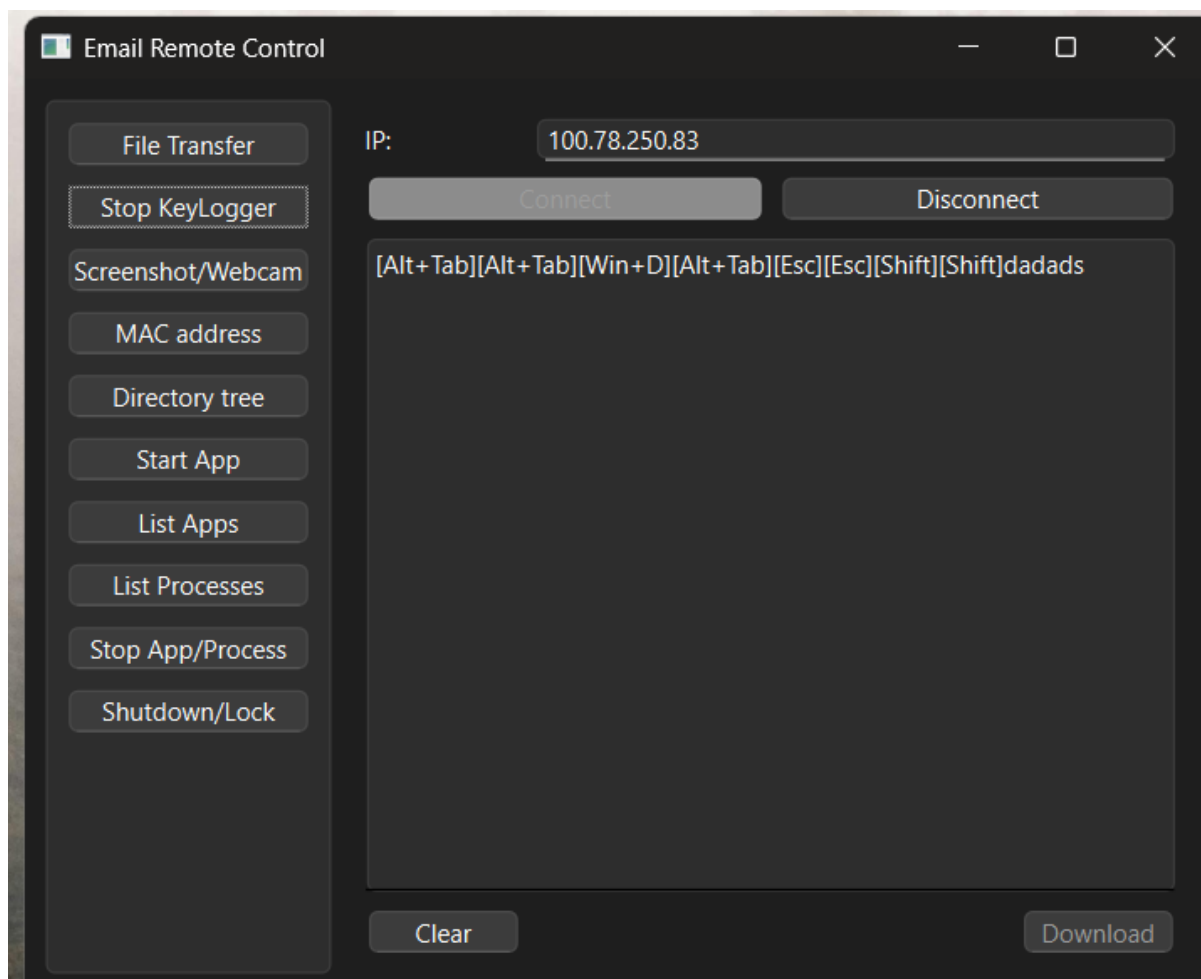


Figure 3.12: Phím nhấn được liệt kê ra trên màn hình

Để kết thúc việc bắt phím nhấn, ấn vào lệnh **Stop Keylogger**

3.6 Lấy files từ máy khác

Ấn vào lệnh **File Transfer** để thực hiện việc lấy file từ server hoặc tải file lên server

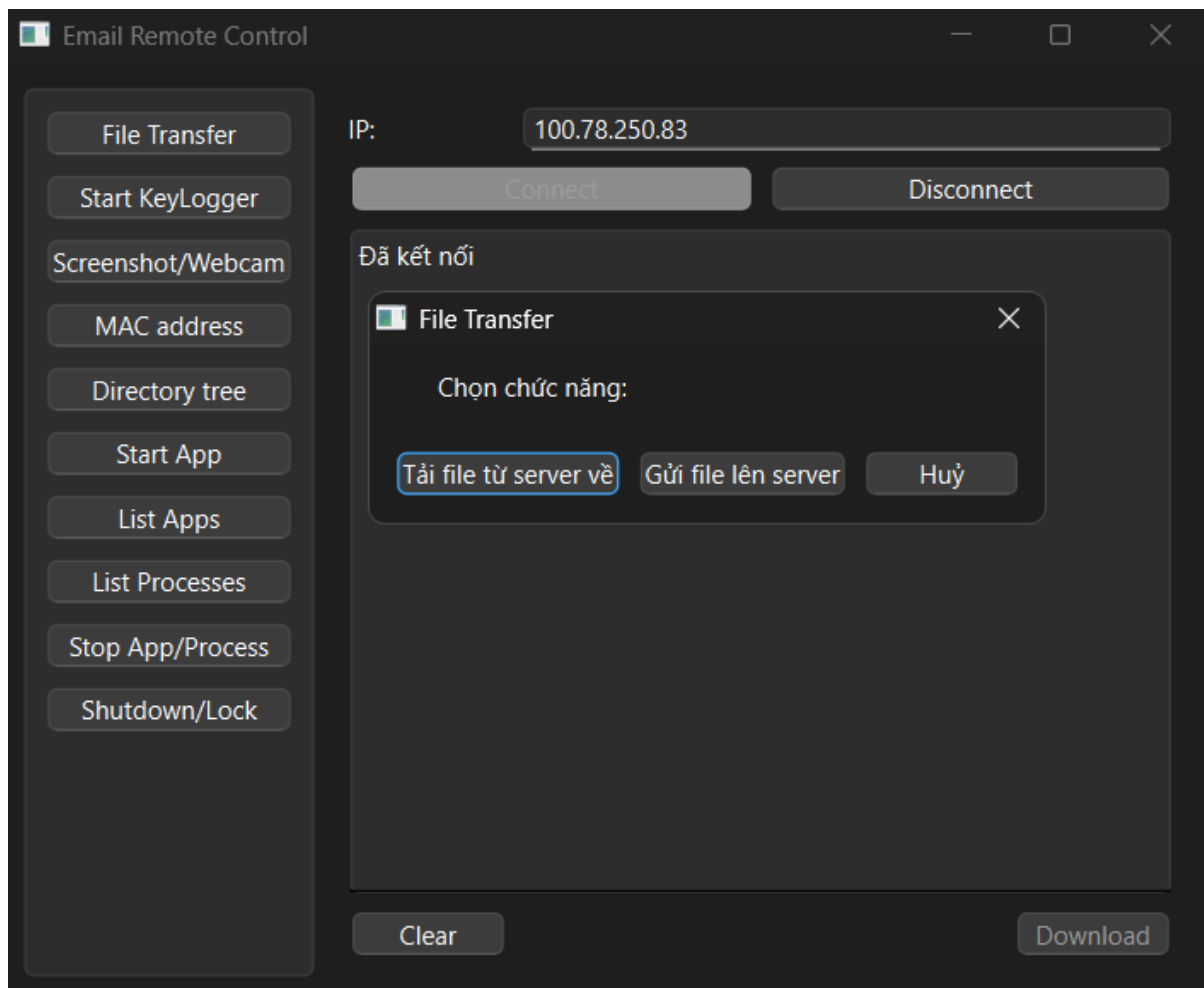


Figure 3.13: Lựa chọn giữa lấy file hoặc tải file

Sau đó nếu chúng ta chọn **Tải file từ server về**, lập tức server sẽ dựa vào đường dẫn của file mà chúng ta đã gửi và thực hiện tải file về máy thực hiện yêu cầu.

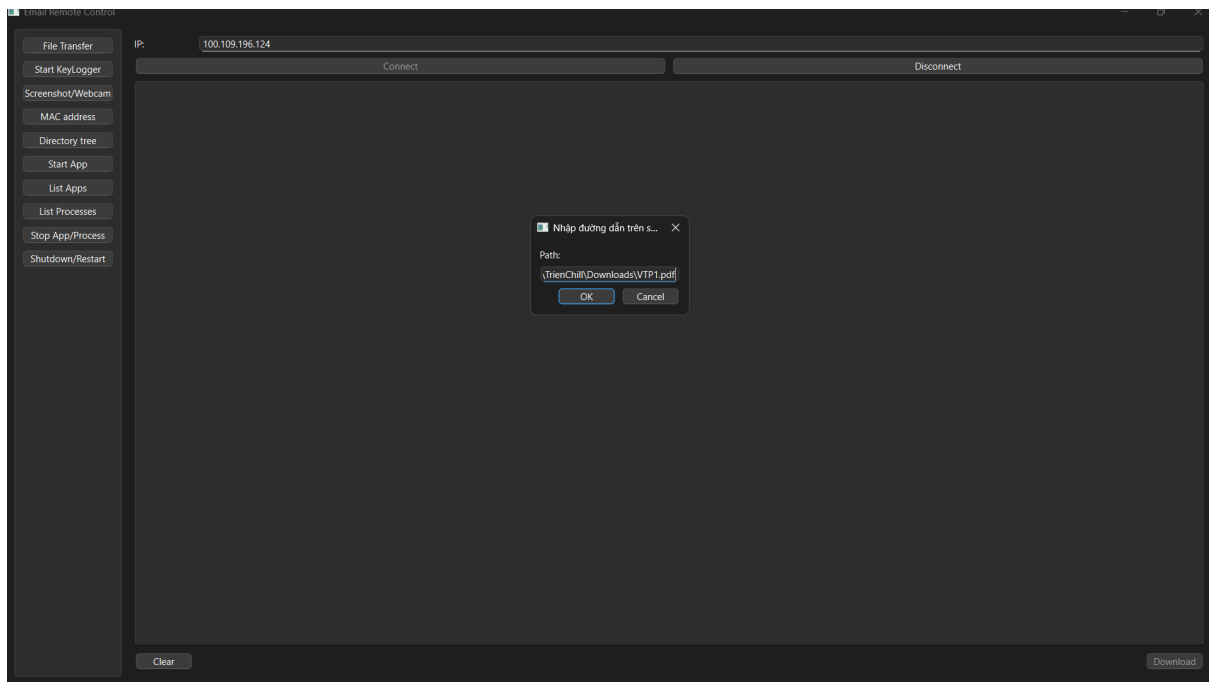


Figure 3.14: Nhập đường dẫn file cần tải về máy

Nếu chúng ta chọn **Gửi file lên server**, hệ thống sẽ mở lên giao diện các file đã có trên máy, sau đó chọn file cần gửi lên

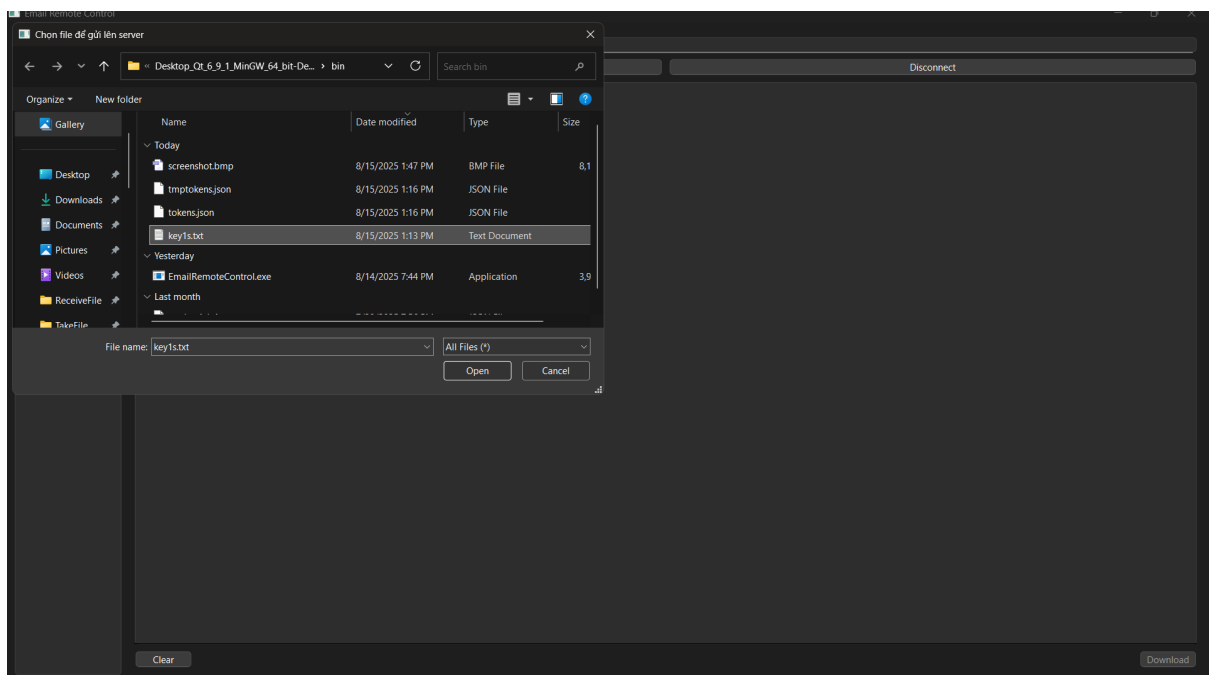


Figure 3.15: Chọn file để gửi lên server

3.7 Lấy địa chỉ MAC

Ấn vào lệnh **MAC address** để thực hiện liệt kê các địa chỉ MAC trong hệ thống máy tính giữa server và client.

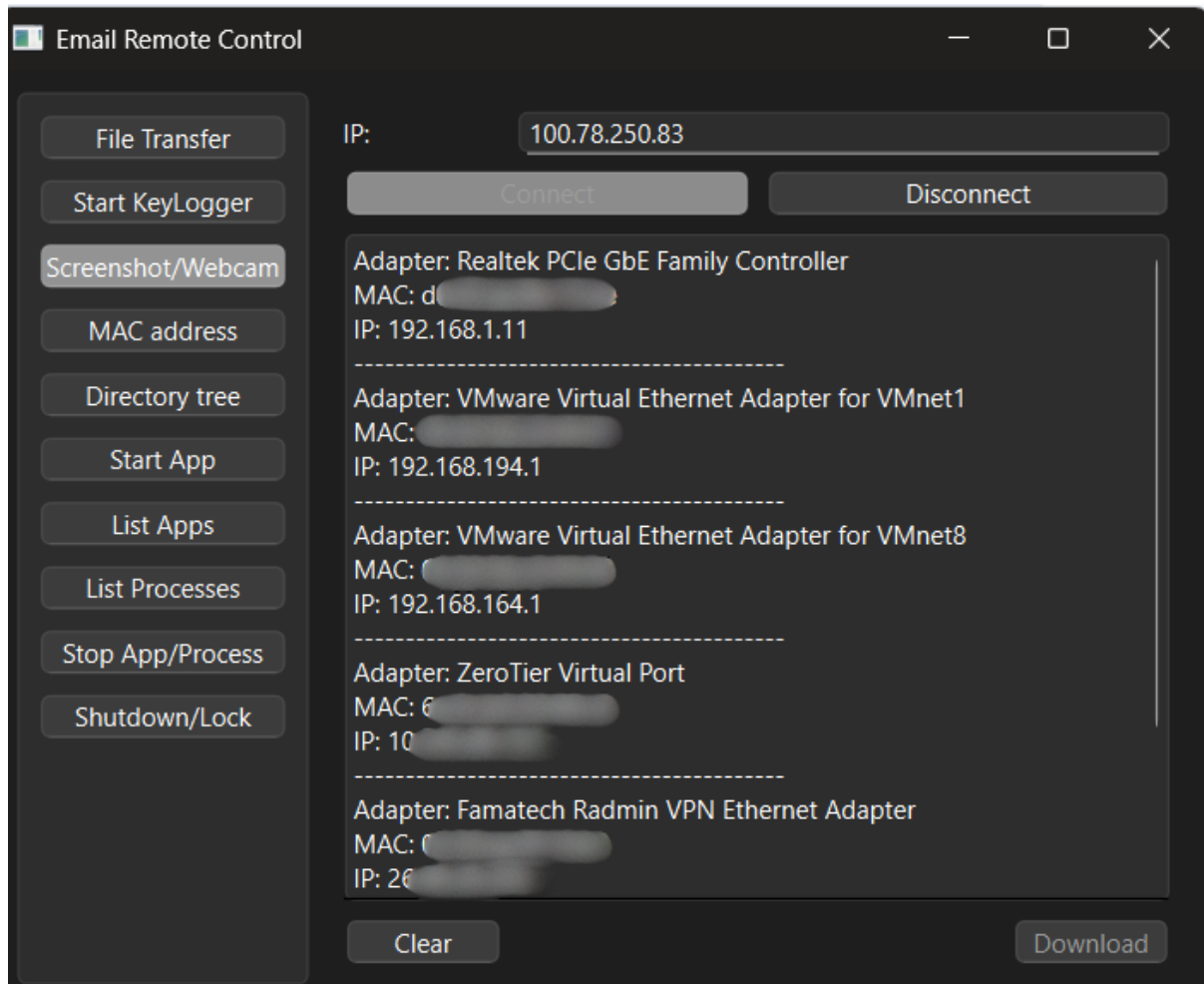


Figure 3.16: Các địa chỉ MAC hiện có trong hệ thống

3.8 Liệt kê cây thư mục

Ấn vào lệnh **Directory tree** để thực hiện liệt kê cây thư mục bất kì trong máy

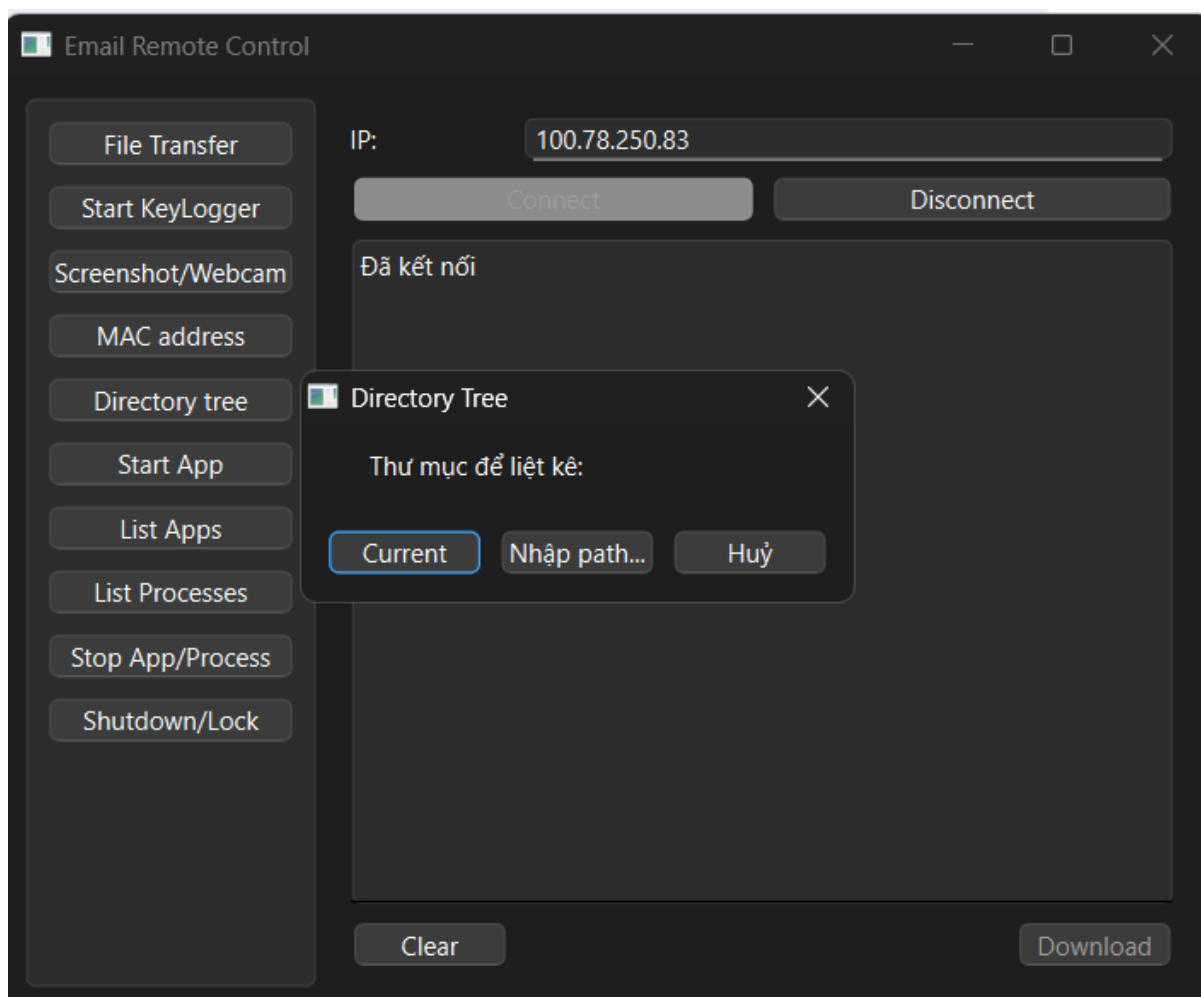


Figure 3.17: Tùy chọn để liệt kê cây thư mục

3.9 Restart/Shutdown máy

Ấn vào lệnh **Shutdown/Restart** để thực hiện việc tắt nguồn hoặc khoá máy

Sau khi nhấn vào, chương trình sẽ hỏi chúng ta giữa hai lựa chọn **Shutdown** hoặc **Restart**

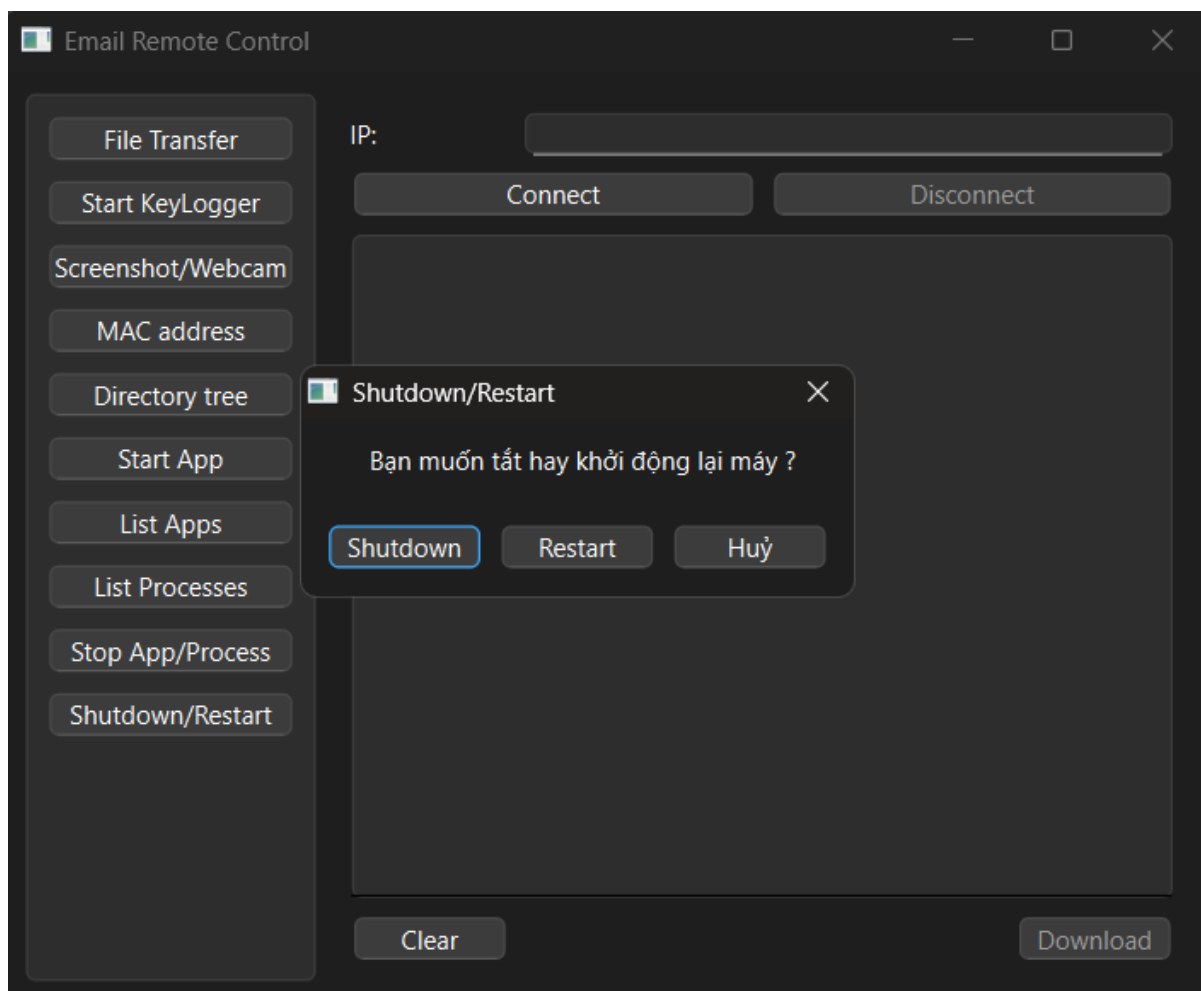


Figure 3.18: Lựa chọn giữa tắt nguồn hay khởi động lại máy

4 Video demo đồ án

Link video demo đồ án: <https://www.youtube.com/watch?v=xKy9C924XcU>

Tài liệu tham khảo

- [1] Mai Văn Cường, Trần Trung Dũng, Trần Hồng Ngọc, Lê Ngọc Sơn, Lê Giang Thanh, Trương Thị Mỹ Trang, Đào Anh Tuấn, *Giáo trình mạng máy tính*, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2020.
- [2] Linh Chung Thuy, *Tài liệu thực hành Mạng máy tính*, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG - HCM, 2021.